Überblick über die Backup- und Restore-Lösung für SAP HANA

Snap Creator Framework

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/snap-creator-framework/sap-hana-ops/concept_considerations_for_backing_up_sap_hana_systems.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Überblick über die Backup- und Restore-Lösung für SAP HANA 1
Überlegungen für das Backup von SAP HANA Systemen 1
Die Lösung von NetApp 2
Komponenten der Backup-Lösung 3
Plug-in-Übersicht über SAP HANA 4
Anforderungen 6

Überblick über die Backup- und Restore-Lösung für SAP HANA

SAP-Anwendungen von Unternehmen müssen heute sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. Unabhängig vom wachsenden Datenvolumen und routinemäßigen Wartungsaufgaben, wie System-Backups, wird eine konsistente Performance erwartet.

Das Ausführen von SAP Datenbank-Backups kann einen deutlichen Performance-Effekt auf ein SAP-Produktionssystem haben. Da Backup-Fenster immer kleiner werden und die Menge der zu sichernden Daten zunimmt, lässt sich der Zeitpunkt für die Durchführung von Backups mit minimalen Auswirkungen auf Geschäftsprozesse nur schwer definieren. Von besonderer Bedeutung ist die Zeit für die Wiederherstellung von SAP-Systemen, da die Ausfallzeiten minimiert werden müssen.

Überlegungen für das Backup von SAP HANA Systemen

SAP HANA-Administratoren müssen ein zuverlässiges Service-Level erfüllen und so die Ausfallzeiten oder Performance-Verschlechterung aufgrund von Backups minimieren.

Um ein solches Service-Level zu bieten, kämpfen SAP HANA-Administratoren mit Herausforderungen in den folgenden Bereichen:

- Performance-Effekt auf SAP-Produktionssysteme

  Backups haben in der Regel erhebliche Auswirkungen auf die Performance des produktiven SAP-Systems, da der Datenbankserver, das Storage-System und das Storage-Netzwerk während der Backups sehr belastet werden.

- Kleiner werdende Backup-Fenster

  Backups können nur zu Zeiten erstellt werden, in denen I/O- oder Batch-Aktivitäten auf dem SAP-System stattfinden. Es ist sehr schwierig, ein Backup-Fenster zu definieren, wenn das SAP-System die ganze Zeit aktiv ist.

- Rasantes Datenwachstum

  Das rasante Datenwachstum und die immer kleiner werdenden Backup-Fenster führen zu laufenden Investitionen in die Backup-Infrastruktur: Mehr Bandlaufwerke, neue Bandlauftechnologie und schnellere Speichernetzwerke. Wachsende Datenbanken führen zu mehr Bandmedien oder Speicherplatz für Backups. Inkrementelle Backups können diese Probleme beheben, aber sie führen zu einem sehr langsamen Restore-Prozess, der normalerweise nicht akzeptabel ist.

- Steigende Kosten durch Ausfallzeiten

  Ungeplante Ausfallzeiten eines SAP-Systems haben immer finanzielle Auswirkungen auf das Geschäft. Ein wesentlicher Teil der ungeplanten Ausfallzeit ist die Zeit, die für die Wiederherstellung des SAP-Systems bei einem Ausfall erforderlich ist. Die Architektur für Backup und Recovery muss auf der Grundlage einer akzeptablen Recovery-Zeitvorgabe (Recovery Time Objective, RTO) entwickelt werden.

- Backup und Recovery-Zeit

  Backup- und Recovery-Zeit sind auch in SAP Upgrade-Projekten enthalten. Der Projektplan für ein SAP-

Upgrade umfasst immer mindestens drei Backups der SAP-Datenbank. Die zur Durchführung dieser Backups benötigte Zeit verringert die für den Upgrade-Prozess verfügbare Gesamtdauer. Die Entscheidung, ob Backup und Recovery durchgeführt werden sollen, hängt in der Regel von der Zeit ab, die zum Wiederherstellen der Datenbank aus dem zuvor erstellten Backup benötigt wird. Durch die Möglichkeit zur sehr schnellen Wiederherstellung wird mehr Zeit zur Lösung von Problemen bereitgestellt, die während des Upgrades auftreten können, anstatt das System wieder in seinen vorherigen Zustand wiederherzustellen.

Die Lösung von NetApp

Ein Datenbank-Backup kann mithilfe von NetApp Snapshot™ Technologie in Minutenschnelle erstellt werden. Wie lange es dauert, eine Snapshot Kopie zu erstellen, ist unabhängig von der Größe der Datenbank, da bei Snapshot Kopien keine Datenblöcke verschoben werden.

Der Einsatz von Snapshot-Technologie hat auch keine Auswirkungen auf die Performance des SAP-Produktionssystems. Daher kann die Erstellung von Snapshot Kopien ohne Berücksichtigung von Spitzenzeiten geplant werden. SAP- und NetApp-Kunden planen in der Regel mehrere Online-Snapshot-Backups während des Tages. So können beispielsweise alle vier Stunden Backups durchgeführt werden. Diese Snapshot Backups werden in der Regel drei bis fünf Tage auf dem primären Storage-System gespeichert.

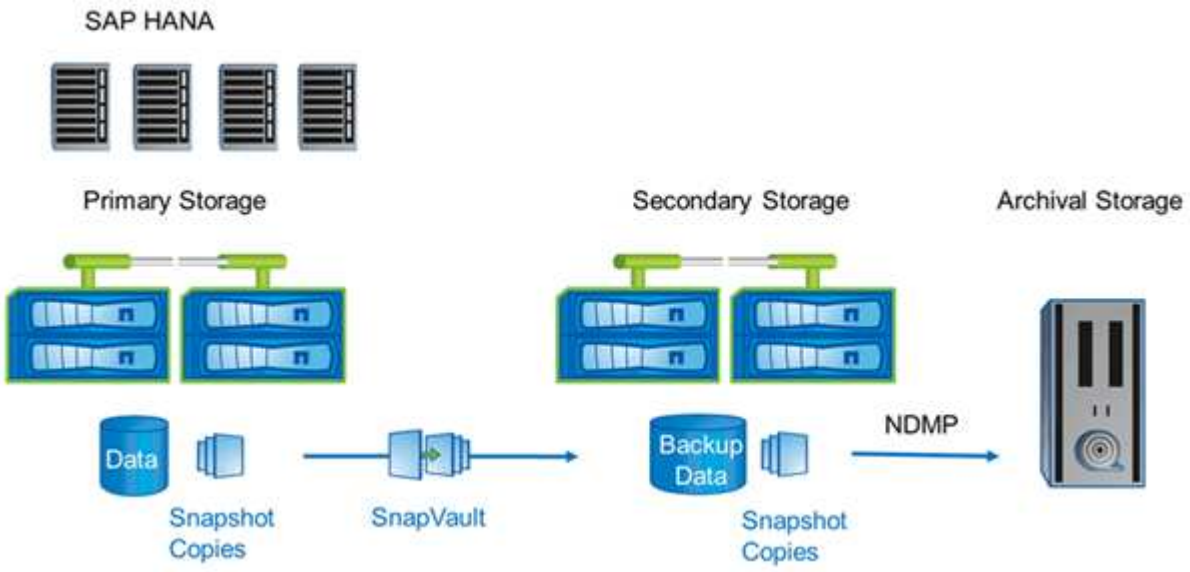
Snapshot Kopien bieten auch wichtige Vorteile für den Restore- und Recovery-Vorgang. Die NetApp SnapRestore® Funktionalität ermöglicht die Wiederherstellung der gesamten Datenbank oder Teile der Datenbank so lange, bis zum Zeitpunkt der Erstellung einer verfügbaren Snapshot Kopie. Dieser Restore-Prozess dauert nur wenige Minuten, unabhängig von der Größe der Datenbank. Der Recovery-Prozess verkürzt sich ebenfalls drastisch, da tagsüber mehrere Snapshot Kopien erstellt wurden und weniger Protokolle angewendet werden müssen.

Snapshot-Backups werden auf demselben Festplattensystem gespeichert, auf dem die aktiven Online-Daten gespeichert werden. NetApp empfiehlt daher die Verwendung von Snapshot-Backups als Ergänzung und kein Ersatz für Backups an einem sekundären Standort wie Festplatte oder Tape. Obwohl Backups an einen Sekundärstandort weiterhin notwendig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Backups für Restore und Recovery erforderlich werden, nur gering. Die meisten Restore- und Recovery-Aktionen werden mithilfe von SnapRestore im primären Storage-System durchgeführt. Restores von einem Sekundärstandort sind nur nötig, wenn das primäre Storage-System, auf dem die Snapshot-Kopien gespeichert sind, beschädigt ist oder wenn es zur Wiederherstellung eines Backups erforderlich ist, das über eine Snapshot Kopie nicht mehr verfügbar ist. Möglicherweise müssen Sie vor zwei Wochen ein Backup wiederherstellen.

Ein Backup an einen sekundären Standort basiert immer auf Snapshot-Kopien, die auf dem primären Storage erstellt wurden. Somit werden die Daten direkt aus dem primären Storage-System gelesen, ohne dass dabei Lasten auf dem SAP Datenbankserver entsteht. Der primäre Speicher kommuniziert direkt mit dem sekundären Speicher und sendet die Sicherungsdaten über das SnapVault® Disk-to-Disk Backup an das Ziel. Die NetApp SnapVault Funktion bietet entscheidende Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Backups. Nach einem anfänglichen Datentransfer, bei dem alle Daten von der Quelle an das Ziel übertragen werden müssen, werden bei allen nachfolgenden Backups nur die geänderten Blöcke in den sekundären Storage kopiert. Dies reduziert die Last des primären Storage-Systems deutlich und die Zeit für ein komplettes Backup. Da SnapVault nur die geänderten Blöcke am Ziel speichert, benötigt ein vollständiges Datenbank-Backup weniger Festplattenspeicher.

Unter Umständen ist weiterhin eine Sicherung der Daten auf Tape erforderlich, da ein Langzeit-Backup erforderlich ist. Dabei könnte es sich beispielsweise um ein wöchentliches Backup handelt, das ein Jahr lang aufbewahrt wird. In diesem Fall kann die Tape-Infrastruktur direkt mit dem sekundären Storage verbunden

werden. Die Daten können mithilfe des Network Data Management Protocol (NDMP) auf Tape geschrieben werden.



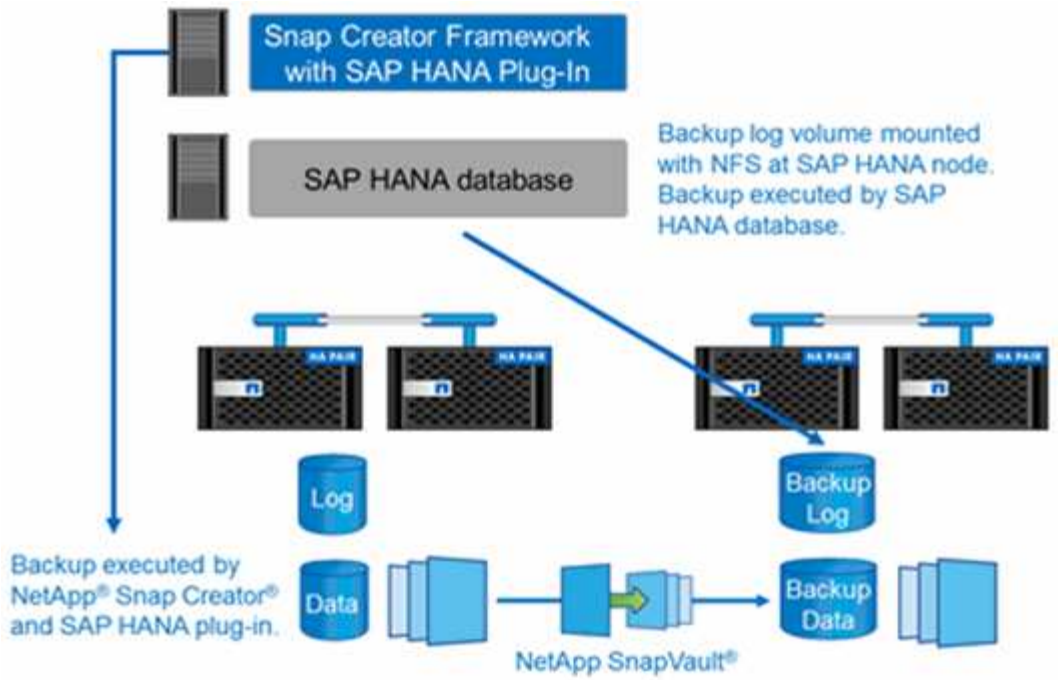
Komponenten der Backup-Lösung

Die Snap Creator Backup-Lösung für SAP HANA besteht aus SAP HANA Datendatei-Backup mit Storage-basierten Snapshot-Kopien, der Replizierung von Datendatei-Backups auf einen sekundären externen Backup-Standort, SAP HANA-Log-Datei-Backup mit der HANA-Datenbankprotokoll-Funktion, der Integritätsprüfung der Datenbankblöcke mithilfe eines dateibasierten Backups. Und allgemeine Ordnung und Sauberkeit der Datendateien, Backup von Protokolldateien und der SAP HANA Backup-Katalog.

Datenbank-Backups werden von Snap Creator in Verbindung mit einem Plug-in für SAP HANA ausgeführt. Das Plug-in sorgt für Datenbankkonsistenz, sodass die auf dem primären Storage-System erstellten Snapshot Kopien auf einem konsistenten Image der SAP HANA Datenbank basieren.

Snap Creator ermöglicht es Ihnen, die konsistenten Datenbank-Images mithilfe von SnapVault auf einen sekundären Storage zu replizieren. In der Regel werden für die Backups auf dem primären Storage und auf dem sekundären Storage unterschiedliche Aufbewahrungsrichtlinien definiert. Snap Creator verwaltet die Aufbewahrung auf dem primären und sekundären Storage.

Das Protokoll-Backup wird automatisch durch die SAP HANA Datenbank-Tools ausgeführt. Das Backup-Ziel für das Protokoll sollte sich nicht auf demselben Speichersystem befinden, auf dem sich das Protokollvolumen der Datenbank befindet. Die Konfiguration des Backup-Ziels für das Protokoll auf demselben sekundären Storage, auf dem die Datenbank-Backups mit SnapVault repliziert werden, wird empfohlen. Mit dieser Konfiguration gelten für den sekundären Storage ähnliche Verfügbarkeitsanforderungen als den primären Storage, sodass sicher ist, dass die Log-Backups immer auf den sekundären Storage geschrieben werden können.



Die Backup-Zeitpläne und Aufbewahrungsrichtlinien müssen auf Basis der Kundenanforderungen definiert werden. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration der verschiedenen Zeitpläne und Aufbewahrungsrichtlinien.

	Ausgeführt von Snap Creator	**Primärspeicher**	**Sekundär-Storage**
Datenbank-Backups	Zeitplan 1: Alle 4 Stunden	Aufbewahrung: 6 (=> 6 stündliche Snapshot-Kopien)	Aufbewahrung: 6 (=> 6 stündliche Snapshot-Kopien)
Zeitplan 2: Einmal pro Tag	Aufbewahrung: 3 (=> 3 tägliche Snapshot-Kopien)	Aufbewahrung: 28 (4 Wochen) (=> 28 tägliche Snapshot Kopien)	Backup-Protokollierung
Zeitplan für SAP HANA Datenbank-Tools: Alle 15 Minuten	NA	Aufbewahrung: 28 Tage (4 Wochen)	Block-Integritätsprüfung

Mit diesem Beispiel werden sechs stündliche und drei tägliche Backups auf dem Primärspeicher aufbewahrt. Auf dem sekundären Storage werden die Datenbank-Backups für vier Wochen aufbewahrt. Um ein Daten-Backup wiederherstellen zu können, müssen Sie dieselbe Aufbewahrung für die Log-Backups festlegen.

Plug-in-Übersicht über SAP HANA

Das SAP HANA Plug-in arbeitet mit Snap Creator Framework zusammen, um eine Backup-Lösung für SAP HANA Datenbanken bereitzustellen, die auf einem NetApp Storage Back-End basieren Die von Snap Creator erstellten Snapshot Backups sind im HANA-Katalog registriert und können im HANA Studio angezeigt werden.

Snap Creator Framework unterstützt zwei Arten von SAP HANA Datenbanken: Einzelne Container und

mandantenfähige Datenbank-Container (MDC).

Snap Creator und das SAP HANA Plug-in werden von Data ONTAP 7-Mode und Clustered Data ONTAP unterstützt, wobei die SAP HANA Datenbank-Nodes über NFS oder Fibre Channel mit den Storage Controllern verbunden sind. Für Service Pack Stack (SPS) 7 und höher stehen die erforderlichen Schnittstellen zur SAP HANA-Datenbank zur Verfügung.

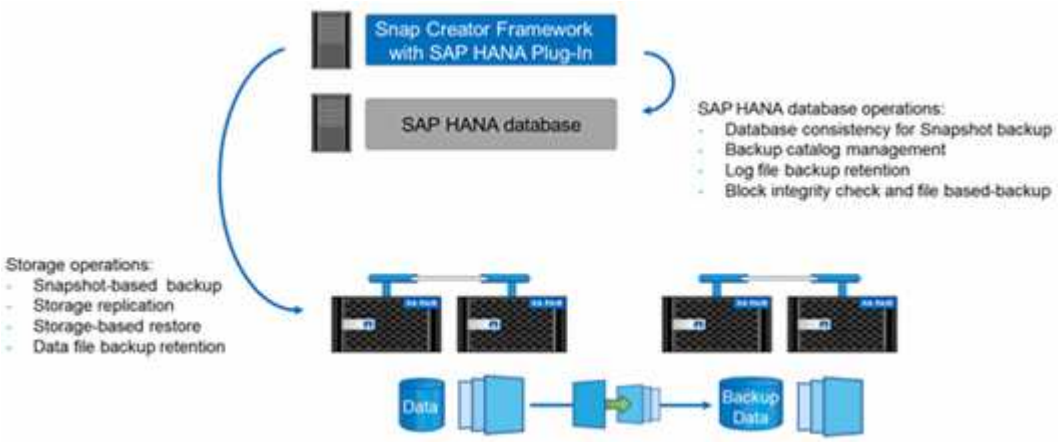
Snap Creator Framework kommuniziert mit den Storage-Systemen, um Snapshot Kopien zu erstellen und die Daten mithilfe von SnapVault auf einem sekundären Storage zu replizieren. Snap Creator wird zudem verwendet, um die Daten entweder mit SnapRestore auf dem primären Storage oder mit SnapVault Wiederherstellung vom sekundären Storage wiederherzustellen.

Das Snap Creator Plug-in für SAP HANA verwendet den SAP HANA hdbsql-Client, um SQL-Befehle auszuführen. Dies ermöglicht die Datenbankkonsistenz und das Management des SAP HANA Backup-Katalogs. Das SAP HANA Plug-in wird sowohl für SAP Certified Hardware Appliances als auch für Tailored Datacenter Integration (TDI) Programme unterstützt.

Das Snap Creator Plug-in für SAP HANA verwendet den SAP HANA hdbsql-Client, um SQL-Befehle für die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Datenbankkonsistenz zur Vorbereitung eines Storage-basierten Snapshot-Backups
- Management der Backup-Aufbewahrung von Protokolldateien auf Filesystem-Ebene
- Management des SAP HANA Backup-Katalogs für Datei- und Log-Datei-Backups
- Führen Sie ein dateibasiertes Backup zur Überprüfung der Block-Integrität durch

Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die Kommunikationswege von Snap Creator mit dem Storage und der SAP HANA Datenbank.



Snap Creator führt die folgenden Schritte zum Backup der Datenbank durch:

1. Erstellung einer SAP HANA Datenbank-Snapshot-Kopie, um ein konsistentes Image auf der Persistenzschicht zu erhalten
2. Erstellt eine Storage-Snapshot-Kopie des/der Daten-Volumes.
3. Registrieren des Storage Snapshot Backups im SAP HANA Backup-Katalog
4. Löscht die Snapshot Kopie von SAP HANA.
5. Führt ein SnapVault-Update für das Daten-Volume aus.
6. Löscht die Storage-Snapshot-Kopien im primären und/oder sekundären Storage basierend auf den definierten Aufbewahrungsrichtlinien für Backups im primären und sekundären Storage.

7. Löscht die Einträge im SAP HANA Backup-Katalog, wenn die Backups nicht mehr auf dem primären und dem sekundären Speicher vorhanden sind.
8. Löscht alle Log-Backups, die älter als die älteste Datensicherung im Filesystem und im SAP HANA Backup-Katalog sind.

Anforderungen

Das SAP HANA Plug-in ermöglicht Ihnen das Erstellen von Backups und das Ausführen zeitpunktgenauer Recovery von HANA Datenbanken.

Die Unterstützung für das SAP HANA Plug-in erfolgt wie folgt:

- Host-Betriebssystem: SUSE Linux Enterprise Server (SLES), 32 Bit und 64 Bit
- Clustered Data ONTAP oder Data ONTAP in 7-Mode
- Mindestens ein SAP HANA Datenbank-Node, der über NFS verbunden ist
- SAP HANA mit Service Pack Stack (SPS) 7 oder höher

> Aktuelle Informationen zum Support oder zum Anzeigen von Kompatibilitätsmatrizen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Erforderliche Lizenzen

Für die primären Storage Controller muss eine SnapRestore- und SnapVault-Lizenz installiert sein. Auf dem sekundären Storage muss eine SnapVault-Lizenz installiert sein.

Für Snap Creator und das Snap Creator SAP HANA Plug-in ist keine Lizenz erforderlich.

Kapazitätsanforderungen für Snapshot-Backups

Eine höhere Blockänderungsrate auf Storage-Ebene muss mit der Änderungsrate der herkömmlichen Datenbanken verglichen werden. Aufgrund des Zusammenführungsprozesses der Tabelle des Spaltenspeichers werden viel mehr Daten als nur die Blockänderungen auf die Festplatte geschrieben. Bis mehr Kundendaten verfügbar sind, liegt die aktuelle Schätzung für die Änderungsrate bei 20% bis 50% pro Tag.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.